

Graphics

Authors

Matt ter Steege
Matttersteege@gmail.com

Contents

1	Vectoren	2
1.1	Vectoren optellen en aftrekken	2
1.2	Vermenigvuldigen	2
1.3	De lengte van een vector	3
1.4	Normalisatie	3
1.5	Linear independence	3
1.6	Basis	3
1.7	Dot product (inproduct)	3
1.8	Cross product (uitproduct)	4
2	Lijnen en vlakken in 3D	4
2.1	Lijnen in 3D	4
2.2	Vlakken in 3D	5
3	Projecties in 3D	5
3.1	Orthografische projectie van een punt op een vlak	5
3.2	Orthografische projectie van een lijn op een vlak	6
3.3	Perspective projection van een lijn op een vlak	6
4	Cirkels, bollen en ellipsen	6
4.1	Cirkel in $\mathbb{R}^2$	6
4.2	Ellips in $\mathbb{R}^2$	6
4.3	Bol in $\mathbb{R}^3$	7
4.4	Ray-Sphere Intersection	7
5	Driehoeken in 3D	7
5.1	Ray-Triangle Intersection	7

1 | Vectoren

Scalar: Hoeveelheid gerepresenteerd door een magnitude (een enkel nummer)

Point: Een entiteit die een locatie beschrijft

Vector: Een hoeveelheid die een magnitude én richting aangeeft.

Cartesian coördinaten is een systeem waar punten:

- (x, y) is 2D
- (x, y, z) is 3D
- $(x_1, x_2, \dots, x_d)$ is d-dimensionaal

Vectoren worden als volgt geschreven:

$$\vec{y} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}$$

hier is m de hoeveelheid dimensies waarin de vector werkt.

$$\vec{y} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}$$

Is voor 3D, elke v geeft een eigen richting aan (links/rechts, boven/onder, voor/achter).

$$\vec{y} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

Is voor 2D, deze geeft niet een hoogte aan, dit is vaak voor op beeldscherm e.d.

Vectoren optellen en aftrekken

Vectoren optellen:

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ \vdots \\ u_d + v_d \end{bmatrix}$$

Bij vectoren optellen tel je elementgewijs op: element i van de eerste vector bij element i van de tweede vector.

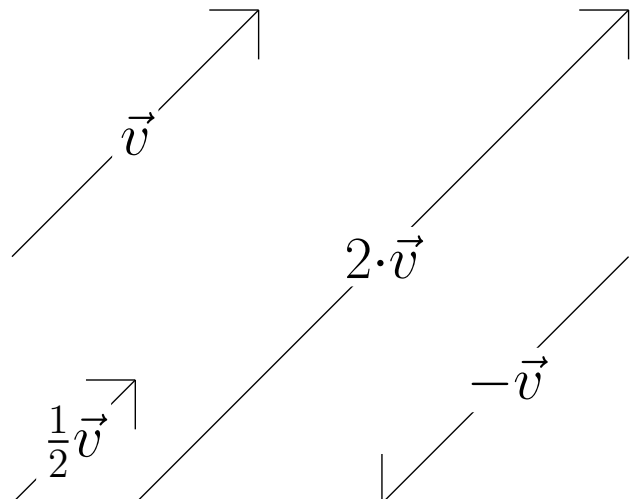
$$\vec{u} - \vec{v} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 - v_1 \\ u_2 - v_2 \\ \vdots \\ u_d - v_d \end{bmatrix}$$

Dit is precies het omgekeerde van optellen.

Vermenigvuldigen

Bij het vermenigvuldigen met een scalar wordt een vector langer of korter, maar de richting verandert niet (behalve bij negatieve scalars, dan wordt de richting omgekeerd).

$$n \cdot \vec{y} = \begin{bmatrix} n \cdot v_1 \\ n \cdot v_2 \\ \vdots \\ n \cdot v_d \end{bmatrix}$$



De lengte van een vector

Een vector $\vec{v}$ heeft een lengte (magnitude) die met de volgende formule wordt berekend:

$$||\vec{v}|| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_d^2}$$

Let op dat het hier gaat om $v_1, v_2, \dots$ en dat deze allemaal gekwadraterd worden.

Voor 3D: $||\vec{v}|| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

Normalisatie

Als je een vector wilt normaliseren, bereken je eerst de magnitude van de vector en deel je vervolgens alle componenten van de vector ($v_1, v_2, \dots, v_d$) door de magnitude. Een genormaliseerde vector heeft lengte 1 en behoudt de richting van de originele vector.

Voorbeeld (**normalisatie**):

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}; \quad \sqrt{3^2 + 4^2} = \mathbf{5}; \quad \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.8 \end{bmatrix}$$

Als je dit wilt controleren, kan je de magnitude van de genormaliseerde vector berekenen. Deze moet $||\vec{v}|| = 1$ zijn.

Linear independence

Vectoren zijn **linear dependent** als er scalars $a_1, a_2, \dots, a_d$ bestaan (niet allemaal nul) zodat:

$$a_1 \vec{v}_1 + a_2 \vec{v}_2 + \dots + a_d \vec{v}_d = \vec{0}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ en } \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ zijn linearly dependent, want } -2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \vec{0}$$

Als er geen oplossing is, dus alleen $a_1 = a_2 = \dots = a_d = 0$ als oplossing, dan zijn de vectoren **linearly independent**.

- 2D vectoren zijn linear dependent als ze colineair zijn (dezelfde of tegenovergestelde richting).
- 3D vectoren zijn linear dependent als ze co-planar zijn (alle vectoren liggen in hetzelfde vlak).

Basis

De basis is de minimale set van lineair onafhankelijke vectoren die een D-dimensionale ruimte kunnen beschrijven (spannen).

$$\text{In 2D: } \hat{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Met deze twee vectoren kan je elk punt in het 2D vlak beschrijven: $\vec{v} = a \cdot \hat{x} + b \cdot \hat{y}$

$$\text{In 3D: } \hat{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{z} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Deze vectoren zijn **orthonormaal**: ze staan allemaal loodrecht op elkaar (orthogonaal) en hebben lengte 1 (genormaliseerd).

Dot product (inproduct)

Het dot product van twee vectoren geeft een **scalar** (getal) terug:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_d v_d$$

Voorbeeld:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = 4 \cdot 2 + 0 \cdot 2 = 8$$

Geometrische interpretatie:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$$

waar θ de hoek is tussen de twee vectoren.

Belangrijke eigenschap: De dot product van twee loodrechte vectoren is 0.

Cross product (uitproduct)

Het cross product is alleen gedefinieerd in 3D en geeft een nieuwe **vector** terug die loodrecht staat op beide input vectoren.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix}$$

Handige methode om te onthouden:

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ en } \vec{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Zet de vectoren 2x onder elkaar:

$$\begin{array}{ccc} 2 & & -1 \\ 3 & \times & 3 \\ 5 & \times & -2 \\ 2 & \times & -1 \\ 3 & \times & 3 \\ 5 & & -2 \end{array}$$

$$\begin{aligned} (3 \times -2) - (5 \times 3) &= -21 \\ (5 \times -1) - (2 \times -2) &= -1 \\ (2 \times 3) - (3 \times -1) &= 9 \end{aligned}$$

$$\text{dus } \vec{a} \times \vec{b} = \begin{bmatrix} -21 \\ -1 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Eigenschappen van het cross product:

- $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ (anticommutatief)
- $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) \neq (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$ (niet-associatief)
- $\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{a}$ en $\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{b}$ (resultaat staat loodrecht op beide vectoren)
- $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} = 0$ en $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{b} = 0$
- $\|\vec{a} \times \vec{b}\| = \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\| \cdot \sin \theta$
- Als $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$, dan zijn $\vec{u}$ en $\vec{v}$ parallel
- De richting van $\vec{a} \times \vec{b}$ wordt gegeven door de rechterhandregel

2 | Lijnen en vlakken in 3D

Lijnen in 3D

Een lijn in 3D kan op verschillende manieren worden beschreven:

Parametric form (parameterform)

$$\vec{OP} = \vec{s} + t \cdot \vec{r}$$

of in 3D:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}$$

Hierbij is:

- $\vec{s} = (x_0, y_0, z_0)$ de steunvector (een punt op de lijn)
- $\vec{r} = (v_x, v_y, v_z)$ de richtingsvector
- t een parameter die bepaalt waar je op de lijn zit

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Dit kan opgesplitst worden in: $x = 5 + 2t$ en $y = 6 + 2t$

Slope-Intercept form

In 3D (symmetrische vorm):

$$\frac{x - x_0}{v_x} = \frac{y - y_0}{v_y} = \frac{z - z_0}{v_z} = t$$

Deze vorm verkrijgt je door t te isoleren uit elke component van de parametrische vorm.

Implicit form

Voor 2D: $ax + by + c = 0$

Voor 3D bestaat er **geen** enkele impliciete vergelijking voor een lijn. Je hebt twee vlakken nodig om een lijn te beschrijven (de lijn is de doorsnede van twee vlakken).

Vlakken in 3D

Een vlak in 3D kan worden gedefinieerd door:

- Een punt $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ op het vlak
- Een normaalvector $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z)$ loodrecht op het vlak

Een punt $P = (x, y, z)$ ligt op het vlak als en slechts als:

$$\overrightarrow{P_0P} \cdot \vec{n} = 0$$

Dit geeft:

$$(x - x_0)n_x + (y - y_0)n_y + (z - z_0)n_z = 0$$

Uitwerken geeft de **impliciete vorm**:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

waar (A, B, C) de normaalvector is (of een veelvoud daarvan).

Nuttige toepassingen:

- Een vlak verdeelt de 3D ruimte in twee helften: aan één kant is $Ax + By + Cz + D > 0$ en aan de andere kant < 0
- Afstand van punt $P = (x_P, y_P, z_P)$ tot het vlak:

$$d = \frac{|Ax_P + By_P + Cz_P + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

3 | Projecties in 3D

Orthografische projectie van een punt op een vlak

Gegeven: Punt $P = (x_0, y_0, z_0)$ en vlak $Ax + By + Cz + D = 0$

Doel: Vind punt P_1 dat de projectie is van P op het vlak.

Algoritme:

1. Vind de normaalvector van het vlak: $\hat{n} = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix}$
2. Schieten een straal door P in de richting van $\hat{v} = \pm \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix}$ (je mag zelf het teken kiezen):

$$\ell : \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + a \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}$$

3. Vind het snijpunt van deze lijn met het vlak door de vergelijking van het vlak in te vullen:

$$A(x_0 + av_x) + B(y_0 + av_y) + C(z_0 + av_z) + D = 0$$

4. Los op voor a
5. Als $a < 0$ wijst $-\hat{v}$ naar P , anders wijst $\hat{v}$ naar P
6. Vul a en $\hat{v}$ in om P_1 te vinden

Orthografische projectie van een lijn op een vlak

Dit werkt op dezelfde manier: project beide eindpunten van de lijn op het vlak en verbind ze.

Voor een lijn gegeven door punt P en richtingsvector $\vec{u}$:

1. Projecteer punt P op het vlak $\rightarrow$ geeft P_1
2. Kies een tweede punt op de lijn: $Q = P + l\vec{u}$
3. Projecteer Q op het vlak $\rightarrow$ geeft Q_1
4. De geprojecteerde lijn is de lijn door P_1 en Q_1

Perspective projection van een lijn op een vlak

Bij perspectivische projectie heb je een camera/oogpunt P_c en een scherm (vlak).

Gegeven: Lijn door punt P in richting $\vec{u}$, camera op P_c , scherm $Ax + By + Cz + D = 0$

Algoritme:

1. Vind vector $\vec{v}$ die P_c met P verbindt
2. Schiet een straal van P_c in richting $\vec{v}$ en vind snijpunt P_1 met scherm
3. Vind punt $Q = P + l\vec{u}$ op de lijn (met parameter l)
4. Vind vector $\vec{w}$ die P_c met Q verbindt
5. Schiet een straal van Q richting $\vec{w}$ en vind snijpunt Q_1 met scherm
6. De geprojecteerde lijn op het scherm gaat van P_1 naar Q_1
7. Bereken $\|P_1Q_1\|$ om de lengte t als functie van l te vinden

4 | Cirkels, bollen en ellipsen

Cirkel in $\mathbb{R}^2$

De vergelijking van een cirkel met middelpunt (h, k) en straal $r > 0$ is:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \quad (\text{impliciete vorm})$$

Parametrische representatie:

$$\begin{cases} x(t) = h + r \cos t \\ y(t) = k + r \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi)$$

Vectorvorm:

$$\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

Ellips in $\mathbb{R}^2$

Een ellips met middelpunt (h, k) en halve assen $a, b > 0$:

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

Parametrische representatie:

$$\begin{cases} x(t) = h + a \cos t \\ y(t) = k + b \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi)$$

Brandpunten: Als $a \geq b$, dan liggen de brandpunten op de x -as op afstand $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ van het middelpunt: $(h \pm c, k)$

Bol in $\mathbb{R}^3$

Impliciete vorm

Een bol met middelpunt (h, k, l) en straal $r > 0$:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2 = r^2$$

Parametrische vorm (bolcoördinaten)

$$\begin{cases} x(\theta, \varphi) = h + r \sin \varphi \cos \theta \\ y(\theta, \varphi) = k + r \sin \varphi \sin \theta \\ z(\theta, \varphi) = l + r \cos \varphi \end{cases}$$

waarbij $\theta \in [0, 2\pi)$ (azimutale hoek) en $\varphi \in [0, \pi]$ (polaire hoek).

Vectorvorm:

$$\mathbf{r}(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} h \\ k \\ l \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} \sin \varphi \cos \theta \\ \sin \varphi \sin \theta \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$$

De vector $\hat{u}_r = \begin{pmatrix} \sin \varphi \cos \theta \\ \sin \varphi \sin \theta \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$ is de naar buiten gerichte normaalvector op punt P op de bol.

Ray-Sphere Intersection

Gegeven: Oog op punt $E = (x_0, y_0, z_0)$, straal in richting $\hat{v}$, bol met centrum (h, k, l) en straal r

Doel: Vind de snijpunten P_1 en P_2 van de straal met de bol

Methode:

1. De straal wordt beschreven door:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}$$

2. De bol wordt beschreven door: $(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2 = r^2$
3. Substitueer de straallijn in de bolvergelijking: dit geeft een kwadratische vergelijking in t :

$$at^2 + bt + c = 0$$

4. Los op met de abc -formule:

$$t_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

5. Er zijn drie mogelijkheden:
 - $b^2 - 4ac > 0$: twee snijpunten (P_1, P_2). Let op: P_1 (grootste t) is verder weg en kan buiten beeld zijn
 - $b^2 - 4ac = 0$: één raakpunt ($P_1 = P_2$)
 - $b^2 - 4ac < 0$: geen snijpunten (straal mist de bol)

5 | Driehoeken in 3D

Ray-Triangle Intersection

Probleem: Gegeven een straal ℓ en een driehoek $\triangle ABC$ in 3D, bepaal of de straal de driehoek snijdt.

Algoritme:

Stap 1: Vind de vergelijking van het vlak Het vlak door A , B , en C heeft normaalvector:

$$\hat{n} = \frac{(B - A) \times (C - A)}{\|(B - A) \times (C - A)\|}$$

De vergelijking van het vlak is:

$$(x - a_x)n_x + (y - a_y)n_y + (z - a_z)n_z = 0$$

wat kan worden herschreven als:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Stap 2: Vind het snijpunt P van de straal met het vlak Gebruik de methode voor projectie van een punt op een vlak.

Stap 3: Bepaal of P binnen de driehoek ligt **Methode 1: Cross product test**

Het punt P ligt binnen driehoek $\triangle ABC$ (tegen de klok in) als en slechts als de volgende drie voorwaarden waar zijn:

$$[(B - A) \times (P - A)] \cdot \hat{n} \geq 0$$

$$[(C - B) \times (P - B)] \cdot \hat{n} \geq 0$$

$$[(A - C) \times (P - C)] \cdot \hat{n} \geq 0$$

Dit controleert of P aan de "goede" kant ligt van elk van de drie zijden van de driehoek.